

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Metais totais recuperáveis em água

Revisão padronizada do protocolo existente · LCA/UENF

Código	2-4
Categoria	Metodologias
Local	Capela e MARS 5

1. Objetivo

Padronizar homogeneização, acidificação, digestão assistida por micro-ondas e preparo de água não filtrada para metais totais recuperáveis.

Parâmetros recuperados do protocolo anterior e reorganizados neste documento; validar com o método instrumental e o sistema de qualidade antes do uso.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

HNO₃ concentrado deve ser adicionado em capela.

Amostra não filtrada pode reagir/gerar pressão; respeitar a carga do vaso.

Cuidado específico: A amostra é digerida sem filtração. Não confundir o resultado com metais dissolvidos.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Vasos de PTFE
- Provetas plásticas de 25 mL
- Frascos acidolavados

Materiais auxiliares

- Brancos, duplicatas e controles

Equipamentos

- MARS 5
- Capela

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Amostra homogeneizada	22,5 mL
HNO ₃ 65%	2,5 mL
Água ultrapura	Completar para 25 mL

4. Procedimento

Digestão

1. Homogeneizar sem filtrar e transferir 22,5 mL ao vaso.
2. Adicionar 2,5 mL de HNO₃ lentamente em capela.
3. Executar programa validado no MARS 5, resfriar e despressurizar.
4. Completar para 25 mL; filtrar somente se o método instrumental permitir e registrar.

5. Controle e critérios de qualidade

- Branco, duplicata, fortificada e controle por lote.

- Qualificar perda, material insolúvel e contaminação.

6. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

7. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

8. Observações para padronização local

- Confirmar designação 'total recuperável', programa e critério de filtração pós-digestão.